তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 224

বিষয়: পদার্থ ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। $\vec{A} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}$ হলে $\vec{A}$এর বিপরীত ভেক্টর কত হবে?

ক) $3\hat{\jmath} + 3\hat{\imath} - 4\hat{k}$ খ) $3\hat{\jmath} - 2\hat{\imath} - 4\hat{k}$

গ) $3\hat{\jmath} - 2\hat{\imath} + 4\hat{k}$ ঘ) $2\hat{\jmath} - 3\hat{\imath} - 4\hat{k}$

০২। $\vec{A} \cdot \vec{B} = 18$ ও $|\vec{A} \times \vec{B}| = 6\sqrt{3}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) 30^0 খ) 45^0

গ) 70^0 ঘ) 90^0

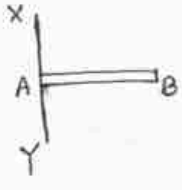
০৩। একটি ভেক্টরক্ষেত্র $\vec{A}$ অঘূর্ণনশীল হবে যখন-

ক) $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ খ) $\vec{\nabla} \cdot |\vec{A}| = 0$

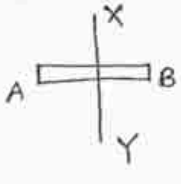
গ) $\vec{\nabla} \times \vec{A} \neq 0$ ঘ) $\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

AB দন্ডটি XY অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনশীল। দন্ডের মোট দৈর্ঘ্য 2m এবং মোট ভর 2Kg।



চিত্র-১



চিত্র-২

০৪। চিত্র-১ এ জড়তার ভ্রমাক I_1 এবং চিত্র-২ এ জড়তার ভ্রমাক I_2 হলে কোনটি সঠিক?

ক) $I_1 : I_2 = 1:1$ খ) $I_1 : I_2 = 1:2$

গ) $I_1 : I_2 = 4:1$ ঘ) $I_1 : I_2 = 1:4$

০৫। চিত্র-২ এ চক্রগতির ব্যাসার্ধের মান-

ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

গ) $\frac{1}{\sqrt{12}}$ ঘ) $\sqrt{\frac{3}{4}}$

০৬। বলের মোমেন্টের একক কোনটি?

ক) Nm^2 খ) Nm^{-2}

গ) Nm^{-1} ঘ) Nm

০৭। শক্তির একক-

i. জুল

ii. kgm^2s^{-2}

iii. ইলেকট্রন ভোল্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৮। গতিশীল বস্তুর বেগ দুই-তৃতীয়াংশ হলে গতিশক্তি কতগুণ হবে?

ক) $\frac{9}{4}$ খ) $\frac{4}{9}$

গ) $\frac{2}{9}$ ঘ) $\frac{16}{9}$

০৯। 1KWh সমান-

ক) 1000J খ) 36000J

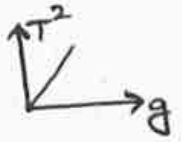
গ) 3600000J ঘ) 3600J

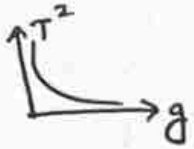
১০। মহাকর্ষীয় বিভব V এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য E হলে-

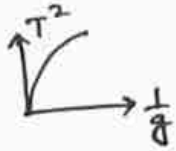
ক) $E = \frac{dv}{dt}$ খ) $E = -\frac{dv}{dt}$

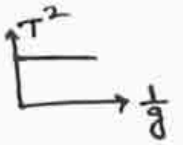
গ) $E = \frac{dv}{dr}$ ঘ) $E = -\frac{dv}{dr}$

১১। $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ সমীকরণ হতে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

১২। পৃথিবী পৃষ্ঠে মুক্তিবেগের মান কত?

ক) $11.2ms^{-1}$ খ) $11.2Kms^{-1}$

গ) $9.8Kms^{-1}$ ঘ) $10Kms^{-1}$

১৩। পয়সনের অনুপাতের-

i. একক নেই

ii. মান -1 হতে 0.5 এর মধ্যে

iii. মান নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য নির্দিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

2m দৈর্ঘ্য এবং $1mm^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের প্রান্তে 10N বল প্রয়োগ করা হলো। $[Y=2\times10^{11}Nm^{-2s}]$

১৪। তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত?

ক) $2\times10^{-4}m$ খ) 1.99m

গ) $5\times10^{3}m$ ঘ) $2\times10^{3}m$

১৫। প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $2mm^2$ ও বল দ্বিগুণ হলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পূর্বের কতগুণ?

ক) 1 খ) 2

গ) 3 ঘ) 4

১৬। সর্বাপেক্ষা স্থিতিস্থাপক বস্তু কোনটি?

ক) কোয়ার্টজ খ) কাঁচ

গ) কাঠ ঘ) তামা

১৭। সরল ছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য-

i. গতি পর্যাবৃত্ত

ii. ত্বরণ সরণের সমানুপাতিক

iii. গতি সরলরৈখিক না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮। $\frac{d^2x}{dt^2}+25x=0$ সমীকরণটি একটি সরল ছন্দিত স্পন্দন বর্ণনা করে। এই স্পন্দনের কৌণিক কম্পাঙ্ক কত?

ক) $5s^{-1}$ খ) $10s^{-1}$

গ) $25s^{-1}$ ঘ) $100s^{-1}$

১৯। মহাকাশে একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত হবে?

ক) অসীম খ) 2 Hz

গ) 1 Hz ঘ) 0 Hz

২০। দশা বলতে বুঝায়-

ক) বেগ খ) ত্বরণ

গ) অবস্থান ঘ) সবগুলো

২১। একটি সরল দোলকের সাম্যাবস্থানে-

ক) বেগ সর্বোচ্চ, ত্বরণ সর্বনিম্ন

খ) বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বোচ্চ

গ) বেগ সর্বনিম্ন, ত্বরণ সর্বনিম্ন

ঘ) বেগ ও ত্বরণ উভয় সর্বনিম্ন

২২। শক্তির মাত্রা কোনটি?

ক) $ML^{-2}T^2$ খ) ML^2T^{-2}

গ) $ML^{-3}T^2$ ঘ) ML^2T^2

২৩। P এর মান কত হলে

$\vec{r}=(x+3y)\hat{\imath}+(Py-z)\hat{\jmath}+(x-2z)\hat{k}$ সলিনয়েড হবে?

ক) -2 খ) -1

গ) 1 ঘ) 3

২৪। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র হচ্ছে-

ক) $\Sigma\vec{\tau}=$ ধ্রুবক খ) $\Sigma\vec{P}=$ ধ্রুবক

গ) $\Sigma\vec{F}=$ ধ্রুবক ঘ) $\Sigma\vec{L}=$ ধ্রুবক

২৫। কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ-

ক) অসীম খ) ঋণাত্মক

গ) ধনাত্মক ঘ) শূন্য

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 224

বিষয়: পদার্থ ১ম পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। 1Km প্রস্থের একটি নদী পার হওয়ার জন্য দুইজন সাঁতারু সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম সাঁতারু $6Kmh^{-1}$ বেগে স্রোতের প্রতিকূলের সাথে $60°$ কোণে এবং দ্বিতীয় সাঁতারু $6Kmh^{-1}$আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাঁটা শুরু করে। নদীতে স্রোতের বেগ $3Kmh^{-1}$।

ক. সমতলীয় ভেক্টর কাকে বলে? ১

খ. কী কী শর্তে কাজ শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিযোগিতায় কোন সাঁতারু পরাজিত হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। রাস্তার কোনো এক বাঁকের ব্যাসার্ধ 50m এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বের উচ্চতার পার্থক্য 0.5m, রাস্তার প্রস্থ 5m।

ক. কেন্দ্রমুখী বল কাকে বলে? ১

খ. জড়তার ভ্রমাক $50Kgm^2$ বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাস্তার প্রকৃত ব্যাংকিং কোণ কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাস্তায় $108Kmh^{-1}$ বেগে একটি গাড়ি নিরাপদে চালানো সম্ভব কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। একটি পানিপূর্ণ কুয়ার গভীরতা 20m ও ব্যাস 4m। একটি পাম্প 10min এ কুয়াটির অর্ধেক খালি করতে পারে।

ক. কর্মদক্ষতা কী? ১

খ. 'চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কাজ হচ্ছে না'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের পাম্পটির অশ্বক্ষমতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. কুয়ার বাকি অর্ধেক খালি করতে পাম্পটির কী একই সময় লাগবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমার মতামত দাও। ৪

৪। মঙ্গলগ্রহের ব্যাস 6000Km এবং উহার পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণ $3.8ms^{-2}$।

ক. অভিকর্ষজ কেন্দ্র কাকে বলে? ১

খ. মহাকর্ষনজনিত ত্বরণের মান শূন্য না হলেও মহাশূন্যচারী নিজেকে ওজনহীন মনে করেন- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে মুক্তিবেগের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মঙ্গলগ্রহের মুক্তিবেগের মান পৃথিবীর মুক্তিবেগের মানের সমান করার জন্য কী কী পরিবর্তন করতে হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আবিদ গবেষণাগারে 6m দৈর্ঘ্যের এবং 0.6mm ব্যাসের একটি ইস্পাতের এবং আরেকটি সীসার তারের শেষ প্রান্তে পর্যায়ক্রমে 25Kg ভর ঝুলিয়ে দেওয়ার পর উভয় তারের দৈর্ঘ্য প্রসারণ পেল যথাক্রমে 0.026m এবং 0.325m। [ইস্পাতের ইয়ং গুণাঙ্ক $2 \times 10^{11} Nm^{-2}$]

ক. পয়সনের অনুপাত কী? ১

খ. দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিলে দোলনকালের কী পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রসারিত অবস্থায় ইস্পাত তারটির মধ্যে স্থিতিস্থাপক বিভবশক্তি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন তারটির ভার নেওয়ার সামর্থ্য বেশি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে ব্যবহৃত একটি সেকেন্ড দোলকের গ্রীষ্মকালে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দোলনকাল 2.1sec হয়। সঠিক সময় পাওয়ার জন্য একজন ছাত্র এর দৈর্ঘ্য 2% কমিয়ে দেয়। ($g=9.8ms^{-2}$)

ক. স্পন্দন গতি কাকে বলে? ১

খ. স্পন্দরত কণার কৌণিক বিস্তার 4° এর মধ্যে রাখতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্বাভাবিক অবস্থায় দোলকটির কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ছাত্রটি সফল হবে কি-না? গাণিতিকভাবে যাচাই কর। ৪

৭। একটি বায়ু বুদবুদ হ্রদের তলদেশ হতে পানির উপরিপৃষ্ঠে আসলে এর আয়তন দ্বিগুণ হয়। বায়ুর চাপ $1.01 \times 10^5\ Pa$।

ক. প্রত্যয়নী বল কী? ১

খ. পরমশূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের গতিশক্তি শূন্য হয় কেন? ২

গ. হ্রদের গভীরতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি হ্রদের গভীরতা 55m হয় তবে 2cm ব্যাসার্ধের বায়ু বুদবুদ হ্রদের তলদেশ হতে পৃষ্ঠে আসলে ইহার আয়তনের কী পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। তিনটি ভেক্টর রাশি যথাক্রমে $\vec{A} = 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{C} = x^2y\hat{\imath} + y^2z\hat{\jmath} + z^2x\hat{k}$।

ক. আয়ত একক ভেক্টর কাকে বলে? ১

খ. বালির উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টসাধ্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের লম্ব দিকে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের $\vec{C}$ ভেক্টরের কার্লের ডাইভারজেন্স শূন্য হবে কী? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪